

复旦大学计算机科学与技术学院
2021 ~2022 学年第二学期期末考试答案
☐A 卷 ☒B 卷

课程名称: C++面向对象程序设计 课程代码: COMP130135
开课院系: 计算机科学与技术学院 考试形式: 闭 卷
姓 名: _____ 学 号: _____ 专 业: _____

一、选择题 (每题只选择一个答案; 如选多个, 不计分。每题 3 分, 总分 24 分)

- 1、 C 2、 D
3、 B 4、 D

二、程序阅读题 (每题 5 分, 共 20 分)

1、
(4 0)

2、
(12)

三、程序填空题 (每空 4 分, 共 24 分)

1、
① *begin = 0, *end = 0

② subvalue = arr[i]

③ maxvalue = subvalue

2、
① iMin = j

② list[i] < list[iMin]

③ list[j], list[iMin]

--

四、编程题（共 32 分）

1、Integer.h

```
#ifndef ...
#define ...
#include <...>

class Integer{
private:
    int content_[500];
    int len;
public:
    Integer() { len=1; memset(a,0,sizeof(a)); }
    Integer(const int);
    Integer(const char*);
    Integer(const Integer & T);
    Integer & operator=(const Integer & n)    ;

    friend Integer operator+(const Integer & T, const Integer & V) const;    //两个大数之间的相乘
    运算
    friend Integer operator*(const Integer & T, const Integer & V) const;    //两个大数之间的相乘
    运算
    friend istream& operator>>(istream & in, Integer & b)    //重载输入运算符
    friend ostream& operator<<(ostream& out, Integer& b)    //重载输出运算符
};

Integer::Integer(const int b) {
    int c,d = b;
    len = 0;
    memset(a,0,sizeof(a));
    while(d > MAXN)
    {
        c = d - (d / (MAXN + 1)) * (MAXN + 1);
        d = d / (MAXN + 1);
        a[len++] = c;
    }
    a[len++] = d;
}

Integer::Integer(const char* s)
{
    int t,k,index,l,i;
    memset(a,0,sizeof(a));
    l=strlen(s);
    len=l/DLEN;
    if(1%DLEN)
```

```

        len++;
index=0;
for(i=l-1;i>=0;i-=DLEN)
{
    t=0;
    k=i-DLEN+1;
    if(k<0)
        k=0;
    for(int j=k;j<=i;j++)
        t=t*10+s[j]-'0';
    a[index++]=t;
}
}

```

Integer::Integer(const Integer & T) : len(T.len) //拷贝构造函数

```

{
    int i;
    memset(a,0,sizeof(a));
    for(i = 0 ; i < len ; i++)
        a[i] = T.a[i];
}

```

Integer & Integer::operator=(const Integer & n) //重载赋值运算符，大数之间进行赋值运算

```

{
    int i;
    len = n.len;
    memset(a,0,sizeof(a));
    for(i = 0 ; i < len ; i++)
        a[i] = n.a[i];
    return *this;
}

```

istream& operator>>(istream & in, Integer & b) //重载输入运算符

```

{
    char ch[MAXSIZE*4];
    int i = -1;
    in>>ch;
    int l=strlen(ch);
    int count=0,sum=0;
    for(i=l-1;i>=0;)
    {
        sum = 0;
        int t=1;
        for(int j=0;j<4&& i>=0;j++,i--,t*=10)

```

```

        {
            sum+=(ch[i]-'0')*t;
        }
        b.a[count]=sum;
        count++;
    }
    b.len =count++;
    return in;
}

ostream& operator<<(ostream& out, Integer& b) //重载输出运算符
{
    int i;
    cout << b.a[b.len - 1];
    for(i = b.len - 2 ; i >= 0 ; i--)
    {
        cout.width(DLEN);
        cout.fill('0');
        cout << b.a[i];
    }
    return out;
}

Integer Integer::operator+(const Integer & T, const Integer& V) const //两个大数之间的相加运算
{
    Integer t(V);
    int i, big; //位数
    big = T.len > len ? T.len : len;
    for(i = 0 ; i < big ; i++)
    {
        t.a[i] +=T.a[i];
        if(t.a[i] > MAXN)
        {
            t.a[i + 1]++;
            t.a[i] -=MAXN+1;
        }
    }
    if(t.a[big] != 0)
        t.len = big + 1;
    else
        t.len = big;
    return t;
}

Integer Integer::operator*(const Integer & T, const Integer & V) const //两个大数之间的相乘运算

```

```

{
    Integer ret;
    int i, j, up;
    int temp, templ;
    for(i = 0 ; i < len ; i++)
    {
        up = 0;
        for(j = 0 ; j < T.len ; j++)
        {
            temp = V.a[i] * T.a[j] + ret.a[i + j] + up;
            if(temp > MAXN)
            {
                templ = temp - temp / (MAXN + 1) * (MAXN + 1);
                up = temp / (MAXN + 1);
                ret.a[i + j] = templ;
            }
            else
            {
                up = 0;
                ret.a[i + j] = temp;
            }
        }
        if(up != 0)
            ret.a[i + j] = up;
    }
    ret.len = i + j;
    while(ret.a[ret.len - 1] == 0 && ret.len > 1)
        ret.len--;
    return ret;
}

#endif

```

考核要点：

- 1) 书写完整类的能力；
- 2) 使用基本数据类型的能力：例如 vector, list 等
- 3) 头文件相关：#ifdef ... #endif
- 4) 包含相关的头文件： #include <vector> ...
- 5) 两个操作符重载：+ , *(应该定义为友元函数)
- 6) 输入输出重载：<<, >>

2、完整代码：

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <fstream>

class Student{
public:
    std::string name;
    std::vector<int> scores;
    int total;
    float avg;
    Student(std::vector<std::string> words){
        std::vector<std::string>::iterator it = words.begin();
        name = *it;
        ++it;
        total = 0;
        while(it!=words.end()){
            int sc = atoi( (*it).c_str() );
            scores.push_back(sc);
            ++it;
            total += sc;
        }
        avg = total /scores.size();
    }

    friend std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Student& astu);
};

std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Student& astu)
{
    std::string SEP="\t";
    os<< astu.name << SEP << astu.avg << SEP;
    for(int i=0;i<astu.scores.size();i++)
        os<<astu.scores[i] << SEP;
    return os;
}

class Students{
    std::vector<Student> items;
public:
    Students(){
```

```

std::string line;
std::ifstream fin("z:\\scores.txt");

while(getline(fin, line)) {
    std::vector<std::string> words = Split(line, "\t");
    items.push_back(Student(words));
}
fin.close();
}

void Sort() {
    if (items.size() < 2) return;

    for(size_t i=0; i<items.size(); ++i) {
        for(size_t j=i+1; j<items.size(); ++j)
        {
            if(items[i].total<items[j].total) {
                Student temp = items[i];
                items[i] = items[j];
                items[j] = temp;
            }
        }
    };
};

std::vector<std::string> Split(const std::string& s, const std::string& c) {
    std::vector<std::string> v;
    std::string::size_type pos1, pos2;
    pos2 = s.find(c);
    pos1 = 0;
    while(std::string::npos != pos2) {
        v.push_back(s.substr(pos1, pos2-pos1));
        pos1 = pos2 + c.size();
        pos2 = s.find(c, pos1);
    }
    if(pos1 != s.length())
        v.push_back(s.substr(pos1));
    return v;
}

friend std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Students& list);
};

std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Students& list)

```



```
{  
    for(size_t i=0;i<list.items.size();++i)  
        os<<list.items[i] << "\n";  
    return os;  
}
```

考核要点：

- 1) 书写多个完整类的能力；
- 2) 文件操作；
- 3) 输出重载；
- 4) 基本算法：排序；
- 5) 基本输入输出组织能力。